2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

PERÍCIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS

Desempenho do RapidHIT ID em amostras de referência e questionadas: análise retrospectiva de dados

V. Altmann[a,*], C. X. Machado[a]

[a]*Divisão de Genética Forense, Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: vivian-altmann@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-3288-5150.*

Palavras-chave: Rapid DNA; RapidHIT ID; Genética forense; STR; Material biológico

1. INTRODUÇÃO

A genética forense depende da obtenção de perfis STR reprodutíveis, rastreáveis e tecnicamente interpretáveis. Sistemas de Rapid DNA foram desenvolvidos para reduzir o intervalo entre coleta, processamento e disponibilização do perfil genético, integrando passos que, no fluxo convencional, são realizadas em mais etapas, demorando mais tempo para finalização. O sistema RapidHIT^{TM} ID, associado ao software RapidLINK^{TM}, permite processamento automatizado e revisão de resultados com cartuchos específicos para diferentes tipos de amostras [1,2].

Usualmente, as amostras de referência são processadas com cartucho ACE GlobalFiler Express, enquanto as amostras questionadas são processadas com cartucho RapidINTEL Plus. Essa distinção impacta na interpretação dos resultados, pois os dois grupos representam cenários periciais distintos: no primeiro, em regra, há material biológico de melhor qualidade e origem conhecida; no segundo, há maior heterogeneidade de substratos, quantidade de DNA e condições de preservação. O objetivo deste trabalho foi avaliar retrospectivamente o desempenho do RapidHIT/RapidLINK em relação aos perfis genéticos gerados em amostras de referência e questionadas, relacionando com o tipo de material analisado.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Base de dados

Foi realizada análise retrospectiva de relatórios “Runs report” exportados do RapidLINK v2.0 de três instrumentos RapidHIT^{TM} ID distintos do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, correspondentes a corridas realizadas entre agosto de 2024 e maio de 2026. A planilha consolidada continha 353 registros brutos. Foram excluídos do cálculo controles, ladders, entradas identificadas como testes, e corridas que apresentaram falha de equipamento. Após os filtros, permaneceram 279 amostras incluídas para cálculo.

2.2. Classificação dos resultados e materiais

Os perfis genéticos obtidos por meio do sistema RapidLINK v.2.0 foram classificados automaticamente em três categorias: “Pass”, “Quality flag ou “Fail”. Os perfis categorizados como “Pass” são perfis genéticos completos. Os perfis genéticos categorizados como “Fail”, não foi obtido resultado de perfil genético. Os perfis com uma “Quality flag” foram avaliados por peritos treinados e classificados como comparáveis ou não comparáveis. Para a análise final, foi adotada classificação binária em sucesso ou falha. Foram incluídos como sucesso os perfis comparáveis e os “Pass”. Foram classificados como falha os perfis insuficientes após análise do perito e os primariamente classificados como “Fail”.

Para a análise por material, amostras de referência e questionadas foram consideradas em conjunto. Re-

gistros de amostragem não encontrados ou sem descrição apropriada foram reunidos na mesma categoria.

3. RESULTADOS

Entre as 279 amostras, a saída inicial do sistema registrou 137 resultados “Pass” (49,1%), 113 “Quality flag” (40,5%) e 29 “Fail” (10,4%). Após revisão técnica e reclassificação final, 225 amostras foram classificadas como sucesso (80,6%) e 54 como falha (19,4%).

Tabela 1. Saída inicial do sistema e classificação final após revisão.

Etapa/categoria	n	%
Saída inicial: Pass	137	49,1
Saída inicial: Quality flag	113	40,5
Saída inicial: Fail	29	10,4
Classificação final: sucesso	225	80,6
Classificação final: falha	54	19,4

Na análise por cartuchos, as amostras de referência processadas com ACE GlobalFiler Express apresentaram 128 sucessos em 156 amostras (82,1%) e 28 falhas (17,9%). As amostras questionadas processadas com RapidINTEL Plus apresentaram 97 sucessos em 123 amostras (78,9%) e 26 falhas (21,1%). A diferença é compatível com a maior heterogeneidade esperada nas amostras questionadas.

Tabela 2. Desempenho por finalidade analítica e cartucho.

Finalidade/cartucho	n	Sucesso/Falha
Referência/ACE	156	128 (82,1%) / 28 (17,9%)
Questionada/RIP	123	97 (78,9%) / 26 (21,1%)

A análise por material demonstrou desempenho heterogêneo. O maior grupo foi swab oral, com 120 amostras, das quais 103 foram classificadas como sucesso (85,8%) e 17 como falha (14,2%). O material “swab com sangue” apresentou 32 sucessos em 38 amostras (84,2%), enquanto os fragmentos de FTA apresentaram 18 sucessos em 19 amostras (94,7%) (Tabela 3).

Os materiais associados a tecidos ou fragmentos anatômicos apresentaram maior variação. Fragmento de cartilagem teve 14 sucessos em 23 amostras (60,9%) e nove falhas (39,1%). Músculo teve 10 sucessos em 14 amostras (71,4%). A amostragem de fragmento de swab com sangue apresentou 12 sucessos em 13 amostras (92,3%). Os registros não encontrados ou sem descrição somaram nove amostras, com cinco sucessos (55,6%) e quatro falhas (44,4%).

Tabela 3. Principais materiais agrupados.

Material	n	Sucesso / Falha
Swab oral	120	103 (85,8%) / 17 (14,2%)
Swab c/ sangue	38	32 (84,2%) / 6 (15,8%)
Frag. cartilagem	23	14 (60,9%) / 9 (39,1%)
Frag. FTA	19	18 (94,7%) / 1 (5,3%)
Músculo	14	10 (71,4%) / 4 (28,6%)
Frag. swab c/ sangue	13	12 (92,3%) / 1 (7,7%)
Não encontrado/sem descrição	9	5 (55,6%) / 4 (44,4%)
Demais materiais	43	31 (72,1%) / 12 (27,9%)

Um material que não obteve sucesso nas análises do Sistema RapidHIT foi o fragmento de dente (n = 4).

Os registros sem descrição ou não encontrados somaram nove amostras, com cinco sucessos e quatro falhas. Esse achado não deve ser interpretado apenas como desempenho técnico do sistema, mas também como limitação de rastreabilidade descritiva da base retrospectiva. A padronização do campo de amostragem, preferencialmente com lista controlada

de termos, tende a melhorar a qualidade da análise futura por material.

4. DISCUSSÃO

Os resultados indicam que o RapidHIT/RapidLINK apresentou desempenho operacional consistente para processamento rápido de amostras de referência e questionadas. A taxa de sucesso global de 80,6% deve ser interpretada à luz da regra adotada para os “Quality flag”, na qual perfis completos e parciais comparáveis foram incorporados ao sucesso, e resultados insuficientes foram tratados como falha. Essa abordagem evita superestimar ou subestimar o desempenho do sistema.

A separação entre amostras de referência e questionadas também é importante. As amostras de referência, processadas em ACE GlobalFiler Express, apresentaram maior percentual de sucesso e menor percentual de falha do que as amostras questionadas processadas em RapidINTEL Plus. Essa diferença é esperada, pois amostras questionadas tendem a apresentar maior variação quanto a substrato, quantidade de material biológico, degradação, inibição e possibilidade de perfil parcial.

A análise por material acrescenta informação mais útil do que a simples taxa global. O desempenho elevado de swab oral e fragmento de FTA reforça a utilidade do sistema em substratos padronizados ou com maior previsibilidade de recuperação de DNA.

Os controles positivos, negativos e allelic ladders foram excluídos do cálculo das amostras. Eles devem ser monitorados separadamente como indicadores de processo, pois falhas em controles podem refletir questões operacionais, de cartucho, equipamento ou procedimento, e não necessariamente desempenho do material biológico avaliado.

Como limitação do estudo, deve-se considerar que a casuística analisada não correspondeu a uma amostragem controlada e homogênea, mas sim a um conjunto de amostras processadas em rotina laboratorial, com diferentes origens, finalidades e condições pré-analíticas. Foram incluídas amostras de referência e amostras questionadas, associadas a diferentes tipos de materiais biológicos e suportes, como swabs, fragmentos de FTA, e outros materiais descritos de forma variável nos registros. Essa heterogeneidade interfere diretamente na interpretação do desempenho global do sistema, pois a quantidade de material biológico disponível, o tipo de substrato, o grau de degradação, a presença de inibidores e a forma de coleta podem impactar a obtenção do perfil genético.

Além disso, não foi avaliado o tempo decorrido entre coleta e processamento, modo de acondicionamento, temperatura de conservação, exposição ambiental, umidade, manipulação prévia ou histórico completo de armazenamento. Tais fatores são particularmente importantes em genética forense, pois podem afetar a integridade do DNA e a eficiência da amplificação, sobretudo em amostras questionadas. Assim, resultados classificados como falha, perfil insuficiente ou perfil parcial não devem ser atribuídos exclusivamente ao desempenho instrumental, podendo refletir também limitações próprias da amostra, do material de origem ou das condições de conservação anteriores ao processamento.

Portanto, os achados devem ser compreendidos como uma avaliação retrospectiva e descritiva do desempenho do sistema em cenário de rotina, e não como validação experimental controlada. A principal força do estudo está justamente em refletir condições reais de uso em laboratório de genética forense, com materiais diversos e diferentes graus de complexidade. Entretanto, estudos futuros com amostragem padronizada, maior controle das variáveis pré-analíticas, comparação pareada com metodologia convencional e análise *locus* a *locus* poderão permitir avaliação mais precisa da sensibilidade, da taxa de concordância, dos padrões de falha e dos limites de aplicação do sistema RapidHIT em diferentes tipos de materiais biológicos.

5. CONCLUSÕES

A análise retrospectiva dos relatórios RapidLINK demonstrou 218 sucessos em 279 amostras incluídas (80,6%) e 54 falhas (19,4%). As amostras de referência processadas com ACE GlobalFiler Express apresentaram desempenho discretamente superior às amostras questionadas processadas com RapidINTEL Plus, compatível com as diferenças esperadas entre os tipos de material e cenários periciais.

Na análise por material, swab oral, fragmento de FTA e fragmento de swab com sangue apresentaram desempenho mais favorável, enquanto outros materiais como enquanto fragmentos de cartilagem e dentes concentraram maior proporção de falhas. Esses achados reforçam que o tipo e a condição do material biológico exercem influência sobre o desempenho da análise, destacando a importância da adequada identificação, padronização e triagem das amostras.

Estudos controlados são necessários para avaliar sistematicamente o impacto dessas variáveis, incluindo diferentes materiais e estratégias de amostragem,

a fim de melhor compreender os limites e a robustez da metodologia.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à equipe do Laboratório de Genética Forense do IGP-RS envolvida no uso, registro e revisão das corridas RapidHIT/RapidLINK.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Thermo Fisher Scientific. RapidLINK Software v2.0 User Guide. Pub. No. MAN0030010 (2024).

[2] Thermo Fisher Scientific. RapidHIT ID System v2.0 User Guide. Pub. No. MAN0026593 (2024).

[3] S. Salceda et al. Validation of a rapid DNA process with the RapidHIT ID system using GlobalFiler Express chemistry. Forensic Sci. Int. Genet. 28: 80-88 (2017).

[4] J.C. Cihlar et al. Validation of the Applied Biosystems RapidHIT ID instrument with ACE GlobalFiler Express sample cartridge. Forensic Sci. Int. Genet. 55: 102589 (2021).